

Лабораторная работа 3

УСЛОВНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. ШТРАФНЫЕ И БАРЬЕРНЫЕ ФУНКЦИИ

Цель работы: изучить подходы к решению задач оптимизации с ограничениями на примере методов штрафных и барьерных функций.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Методы этой группы имеют одну общую особенность: в них производится переход от задачи условной оптимизации к эквивалентной задаче или последовательности задач безусловной оптимизации.

При использовании методов внутренней точки текущая точка постоянно находится внутри допустимой области с помощью штрафной функции, которая в этом случае называется *барьерной*. Методы внешней точки, наоборот, генерируют последовательность точек, которые выходят за пределы допустимой области, но в пределе дают допустимое решение. В комбинированных методах в процессе оптимизации одни из ограничений удовлетворяются, а другие – нет. Однако при достижении искомого решения все условия в пределах заданного допуска выполняются.

Исходная задача НП имеет следующий вид:

$$\min f(x), x \in R^n,$$

при ограничениях $h_i(x) = 0, i = \overline{1, m}, g_i(x) \geq 0, i = \overline{m+1, M}$.

В основу штрафных функций положено преобразование исходной задачи в задачу минимизации без ограничений вида

$$P(x_k, \rho_k) = f(x_k) + \sum_{i=1}^m \rho_{i,k} H(h_i(x_k)) + \sum_{i=m+1}^M \rho_{i,k} G(g_i(x_k)),$$

где $P(x_k, \rho_k)$ – штрафная функция; $\rho_{i,k}$ – весовые коэффициенты; $H(h_i(x_k)), G(g_i(x_k))$ – некоторые функционалы.

Метод барьерных поверхностей

Метод барьерных поверхностей относится к группе методов внутренней точки и основан на использовании барьерной поверхности вида

$$P(x, r) = f(x) + r \sum_{i=1}^m R_i(g_i(x)) w_i,$$

где $r > 0$ – параметр, значения которого убывают с каждой итерацией $R_i(g_i(x)) \rightarrow \infty$ при $g_i(x) \rightarrow 0$; w_i – положительные весовые коэффициенты.

При этом барьерная функция (поверхность) $P(x, r)$ неограниченно возрастает при $g_i(x) \rightarrow 0^+$.

Примерами барьерных функций являются:

а) обратная функция $R_i(g_i(x)) = \frac{1}{g_i(x)}$,

б) логарифмическая функция $R_i(g_i(x)) = -\ln(g_i(x))$.

При приближении к границе изнутри области, как только $g_i(x) \rightarrow 0$, штраф $R_i(g_i(x))$ становится очень большим. Таким образом, вдоль всех границ допустимой области образуются сильные барьеры.

Если на k -м шаге значение $n_k \alpha(x_k) < \varepsilon$, где ε – заданная точность, то x_k – решение задачи с заданной точностью.

Метод штрафных функций

Метод барьерных поверхностей относится к группе методов внутренней точки, т. е. он начинает работать с допустимой точки x_0 и генерирует последовательность допустимых точек $x_1, x_2, \dots, x_n$. Метод штрафных функций, наоборот, относится к группе методов внешней точки, он начинает поиск с недопустимой точки и генерирует последовательность недопустимых решений, которая приближается к оптимальному решению извне допустимой области.

Пусть имеется задача НП: минимизировать $f(x)$ при ограничениях

$$\begin{aligned} g_i(x) &\geq 0, \quad i = \overline{1, m}, \\ h_i(x) &= 0, \quad i = \overline{m+1, l}. \end{aligned}$$

Метод штрафных функций основан на преобразовании исходной задачи с ограничениями в одну задачу безусловной оптимизации или в их последовательность.

С помощью функций-ограничений строят штрафную функцию, которая прибавляется к целевой функции исходной задачи так, чтобы нарушение какого-либо из ограничений исходной задачи было невыгодным с точки зрения полученной задачи безусловной оптимизации.

Целесообразно использовать штрафную функцию следующего вида:

$$\alpha(x) = \sum_{i=1}^m R_1(g_i(x)) + \sum_{i=m+1}^l R_2(h_i(x)),$$

где R_1, R_2 – непрерывные функции, которые удовлетворяют условиям:
 $R_1(y) = 0$, если $y \geq 0$, и $R_1(y) > 0$, если $y < 0$,
 $R_2(y) = 0$, если $y = 0$, и $R_2(y) > 0$, если $y \neq 0$.

Типичными являются следующие выражения для функций R_1, R_2 :

$$R_1(y) = (\max\{0; -y\})^p; R_2(y) = |y|^p,$$

где p – целое положительное число.

Таким образом, штрафная функция $\alpha(x)$ обычно имеет вид

$$\alpha(x) = \sum_{i=1}^m (\max\{0; -g_i(x)\})^p + \sum_{i=m+1}^l |h_i(x)|^p.$$

Далее от задачи НП переходим к задаче безусловной оптимизации вспомогательной функции: минимизировать

$$f(x) + r\alpha(x),$$

где r – штрафной коэффициент, $r > 0$.

Если на k -м шаге значение $r_k \alpha(x_k) < \varepsilon$, где ε – заданная точность, то x_k – решение задачи с заданной точностью.

ПРИМЕР РАСЧЕТОВ В MATHCAD

Барьерная функция с двумя активными ограничениями-неравенствами $x_1 \geq 0$ и $x_2 \geq 0$

Переход за барьер при малом коэффициенте

$$f(x_1, x_2) := x_1^2 + 6 \cdot x_1 + x_2^2 + 9 \cdot x_2$$

$$r := 1$$

$$P(x_1, x_2) := f(x_1, x_2) + r \cdot \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right)$$

$$x_1 := 1 \quad x_2 := 0.5$$

Given

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{dx1} P(x1, x2) \\ \frac{d}{dx2} P(x1, x2) \end{pmatrix} = 0$$

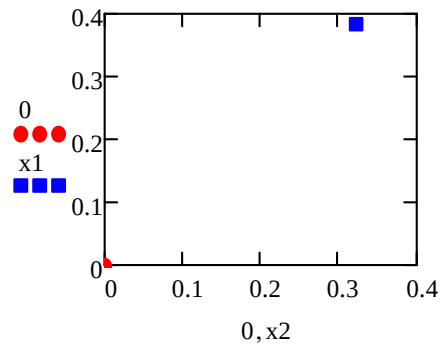
$$\begin{pmatrix} x1 \\ x2 \end{pmatrix} := \text{Find}(x1, x2) \quad \begin{pmatrix} x1 \\ x2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.384 \\ 0.322 \end{pmatrix}$$

$$r := 0.5$$

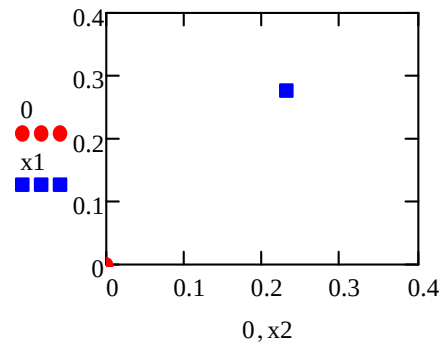
$$P(x1, x2) := f(x1, x2) + r \cdot \left(\frac{1}{x1} + \frac{1}{x2} \right)$$

Given

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{dx1} P(x1, x2) \\ \frac{d}{dx2} P(x1, x2) \end{pmatrix} = 0$$



$$\begin{pmatrix} x1 \\ x2 \end{pmatrix} := \text{Find}(x1, x2) \quad \begin{pmatrix} x1 \\ x2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.276 \\ 0.23 \end{pmatrix}$$



$$r := 0.001$$

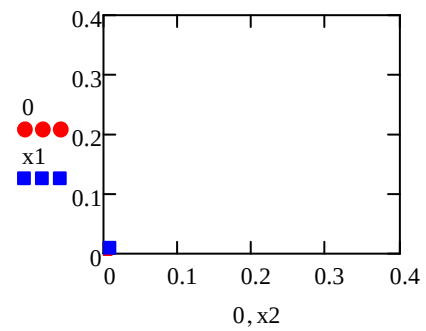
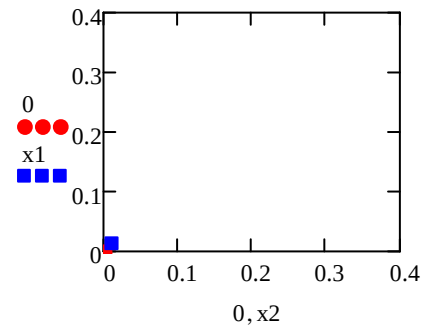
$$P(x1, x2) := f(x1, x2) + r \cdot \left(\frac{1}{x1} + \frac{1}{x2} \right)$$

$$\begin{pmatrix} x1 \\ x2 \end{pmatrix} := \text{Minimize}(P, x1, x2) \quad \begin{pmatrix} x1 \\ x2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.013 \\ 0.011 \end{pmatrix}$$

$$r := 0.0005$$

$$P(x_1, x_2) := f(x_1, x_2) + r \cdot \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right)$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} := \text{Minimize}(P, x_1, x_2) \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9.115 \times 10^{-3} \\ 7.447 \times 10^{-3} \end{pmatrix}$$



Штрафы и ограничения-равенства

$$f(x_1, x_2) := 1000 - x_1^2 - 2 \cdot x_2^2 - x_1 \cdot x_2$$

$$x_1 := -1 \quad x_2 := 2$$

Given

$$x_1^2 + x_2^2 - 25 = 0$$

$$4 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 - 28 = 0$$

$$\text{Minimize}(f, x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -1.4 \\ 4.8 \end{pmatrix}$$

$$x_1 := -1 \quad x_2 := 2$$

$$r := 1$$

$$P(x_1, x_2) := f(x_1, x_2) + r \cdot \left((x_1^2 + x_2^2 - 25) \right)^2 + r \cdot (4 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 - 28)^2$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} := \text{Minimize}(P, x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -1.359 \\ 4.863 \end{pmatrix}$$

...

$$r := 10$$

$$P(x_1, x_2) := f(x_1, x_2) + r \cdot \left((x_1^2 + x_2^2 - 25) \right)^2 + r \cdot (4 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 - 28)^2$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} := \text{Minimize}(P, x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -1.396 \\ 4.806 \end{pmatrix}$$

$$r := 100$$

$$P(x_1, x_2) := f(x_1, x_2) + r \cdot \left((x_1^2 + x_2^2 - 25) \right)^2 + r \cdot (4 \cdot x_1 + 7 \cdot x_2 - 28)^2$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} := \text{Minimize}(P, x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -1.4 \\ 4.801 \end{pmatrix}$$

Штрафы и ограничения-неравенства

$$f(x_1, x_2) := x_1^2 + x_2^2$$

$$x_1 := 1 \quad x_2 := 2$$

Пример с одним активным ограничением $x_2 \geq 0$

Результат не зависит от коэффициента

Given

$$x_2 \geq 0 \quad x_1 + x_2 \leq 2$$

$$\text{Minimize}(f, x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$R_1(x_1, x_2) := \begin{cases} 0 & \text{if } x_2 \geq 0 \\ x_2^2 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Штраф для первого ограничения

$$R_2(x_1, x_2) := \begin{cases} 0 & \text{if } x_1 + x_2 \leq 2 \\ (x_1 + x_2 - 2)^2 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Штраф для второго ограничения

$$r := 1$$

$$P(x_1, x_2) := f(x_1, x_2) + r \cdot (R_1(x_1, x_2) + R_2(x_1, x_2))$$

Общая функция

$$x_1 := 1 \quad x_2 := 2$$

Given

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{dx_1} P(x_1, x_2) \\ \frac{d}{dx_2} P(x_1, x_2) \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} := \text{Find}(x_1, x_2) \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ЗАДАНИЕ

Минимизировать при заданных ограничениях функцию $f(\bar{x})$ с точностью ε методами штрафных и барьерных функций, определить точное решение и сравнить результаты.

Задания по вариантам представлены в таблице:

Номер варианта	Вид функции $f(\bar{x})$	Вид ограничений	Координаты исходной точки	ε
1	$x_1^2 + x_2^2 + 4x_2 - 1$	$x_1^2 + x_2 \leq 0$ $x_1 - 2x_2 \leq 8$	$x_1^0 = 0,5$ $x_2^0 = -1,5$	0,05
2	$e^{x_1} + e^{x_2}$	$x_1^2 + x_2^2 - 9 = 0$ $x_1 + x_2 - 1 \geq 0$ $x_1 \geq 0$ $x_2 \leq 5$	$x_1^0 = 2$ $x_2^0 = 1,5$	0,01
3	$x_1^2 - 2x_1 + x_2^2 + x_2$	$x_1^2 - x_2 \leq 0$ $x_2 \leq 5$	$x_1^0 = 2$ $x_2^0 = 3$	0,05
4	$(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$	$x_1 - 2x_2 + 1 = 0$ $0,25x_1^2 + x_2^2 \leq 1$	$x_1^0 = 2$ $x_2^0 = 2$	0,01
5	$(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$	$x_2 - x_1^2 \geq 0$ $x_1 + x_2 - 2 \leq 0$	$x_1^0 = 2$ $x_2^0 = 2$	0,01
6	$x_1^2 + x_2^2$	$x_1^2 + x_2^2 - 9x_2 + 4,25 = 0$	$x_1^0 = 0,8$ $x_2^0 = 6$	0,05
7	$4x_1 - x_2^2 - 12$	$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ $10x_1 - x_1^2 + 10x_2 - x_2^2 \geq 34$	$x_1^0 = 2$ $x_2^0 = 4$	0,05
8	$x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 + 15x_2$	$(x_1 + x_2)^2 = 4(x_1 - x_2)$	$x_1^0 = 1$ $x_2^0 = 1$	0,01

Окончание таблицы

Номер варианта	Вид функции $f(\bar{x})$	Вид ограничений	Координаты исходной точки	ε
9	$x_2 \sin x_2 - 4x_1$	$x_2 \sin x_2 - x_1^3 - x_1 = 0$ $x_1 > 0, x_1 < 4,$ $x_2 > 0, x_2 < 4$	$x_1^0 = 1$ $x_2^0 = 0,5$	0,025
10	$\frac{2}{x_1 + 0,5} + \frac{1}{x_2 + 0,2}$	$4x_1 + 7x_2 \leq 10$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$	$x_1^0 = 1$ $x_2^0 = 0,8$	0,01

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличаются методы внешней и внутренней точки?
2. Для какого типа ограничений можно применять метод штрафных функций?
3. Почему барьерные функции получили такое название?
4. Почему метод барьерных функций нецелесообразно применять для ограничений-равенств?
5. Как должен изменяться штрафной коэффициент r на каждом шаге решения задачи оптимизации?